DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

2ª Frequência **15/12/2019**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

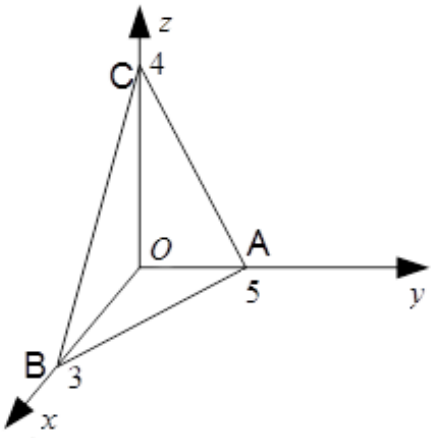
1) [4.0 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ o conjunto de vectores $S = \{(1,2,1),(1,0,2),(1,k,0)\}$.

1.1) [1.5] Verifique para que valores de k o conjunto S é linearmente independente. Diga, justificando, se para esses valores, S constitui uma base de $\mathbb{R}^3$.

1.2) [1.5] Determine o valor de k para que o vector $\overrightarrow{v} = (2,1,1)$ se possa escrever como combinação linear dos vectores de S.

1.3) [1.0] Para que valor de k os vectores $\overrightarrow{v} = (2,1,0)$ e $\overrightarrow{u} = (1,k,0)$ são linearmente dependentes? Justifique.

2) [6.0 valores] Considere a seguinte figura de $\mathbb{R}^3$.



Determine:

2.1) [1.5] Um vector director para as rectas CB e CA.

2.2) [1.5] O ângulo entre $[CB]$ e $[CA]$ e classifique-o.

2.3) [1.5] A área do triângulo $[ABC]$.

2.4) [1.0] Se os vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BD}$ são complanares, considerando $D = (-1,1,3)$.

2.5) [0.5] O volume do paralelepípedo cujas arestas são definidas pelos vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BD}$.

3) [3.5 valores] Uma espeleóloga está a pesquisar uma caverna. Começa por percorrer 180m em linha reta de este para Oeste, depois caminha 210m numa direção que forma um ângulo de 45° com a direção anterior e em sentido do Sul para o Este, a seguir percorre 280m segundo um ângulo de 30° no sentido do Norte para o Este. Depois de um quarto deslocamento ela retorna ao ponto de partida.

3.1) Desenhe o diagrama vetorial que representa este movimento.

3.2) Determine, a partir das componentes dos vetores, a distância e a direção do quarto deslocamento efetuado.

4) [6.5 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

4.1) [2.0] Encontre os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e respectivas multiplicidades algébricas. Diga, quando $\boldsymbol{A}$ é invertível.

4.2) Considere $\alpha = 3$:

i) [1.5] Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e indique a sua multiplicidade algébrica.

ii) [1.5] Indique os espaços próprios associados a cada valor próprio e a sua dimensão.

iii) [0.5] Diga justificando se a matriz $\boldsymbol{A}$ pode ser diagonalizável.

iv) [1.0] Calcule os valores e vectores próprios de $\boldsymbol{A}^4$.